Proyecto 02

Desarrollo Web Backend

Desarrollen el backend para la plataforma de una biblioteca, donde usuarios pueden ingresar y reservar de manera digital los libros presentes en ella.

- La API debe crearse como repositorio en Github y debe ser "entregada" al profesor utilizando el enlace en el catalogo, donde **se enviará únicamente el enlace al repositorio.**
- El proyecto se desarrolla de manera individual, con fecha de entrega **viernes, 28 de noviembre a las 23:59.**

Modelos a Desarrollar

- Usuarios
- Libros

Operaciones Basicas de Almacenamiento a Desarrollar

- Create (Usuario) (Registro)
    - Debe crear un usuario en la base de datos con los datos enviados al backend.
- Create (Libro)
    - Debe crear un libro en la base de datos con los datos enviados al backend.
    - Debe permitirse solo para usuarios con permiso de crear libros.
- Read (Usuario) (Login)
    - Debe buscar un usuario con correo y contraseña.
    - Debe ser seguro.
- Read (Usuario)
    - Retorna la información de un usuario.
    - Debe ser seguro.
- Read (1 Libro)
    - Debe retornar toda la información del libro.
- Read (* Libros)
    - Debe retornar varios libros, y permitir usar filtros.
        - Debe poderse filtrar por genero, fecha de publicación, casa editorial, autor, nombre y disponibilidad. Cualquier combinación de estos filtros.
    - Debe tener paginación.
    - Debe tener unicamente el nombre de los libros.
    - Debe tener información relacionada a la paginación (pagina actual, pagina maxima, libros por pagina).
- Update (Usuario)
    - Debe modificar un usuario en la base de datos con los datos enviados al backend.
    - Un usuario solo puede ser modificado por el mismo, o por un usuario con permiso de modificar usuarios.
- Update (Libro)
    - Debe modificar un libro en la base de datos con los datos enviados al backend.
    - Si se modifican campos de información del libro, solo debe permitirse para usuarios con permiso de modificar libros.
- Delete (Usuario)
    - Por motivos de seguridad, se debe realizar "soft deletes", es decir, inhabilitar la entrada en la base de datos, en vez de borrarlo de la base de datos.
    - Un usuario solo puede ser inhabilitado por el mismo, o por un usuario con permiso de inhabilitar usuarios.
- Delete (Libro)
    - Por motivos de seguridad, se debe realizar "soft deletes", es decir, inhabilitar la entrada en la base de datos, en vez de borrarlo de la base de datos.
    - Debe permitirse solo para usuarios con permiso de inhabilitar libros.

La implementación de estas operaciones queda a libertad del estudiante, pero las operaciones deben existir y cumplir con lo descrito.

Adicional a lo anterior,

- Los archivos controlador a desarrollar deben ir acompañados de un archivo de pruebas.
- El archivo de pruebas debe probar cada función presente en el archivo controlador.
- Cada función debe ser probada en caso exitoso, y en caso de fallo de al menos una validación.

A tomar en cuenta

- A excepción del CREATE de usuario y el READ de libros y usuario, **todos** los endpoints requieren autenticación.
- Todo endpoint que necesite identificar a un usuario, **debe** identificarlo usando la autenticación.
- La biblioteca necesita el historial de reserva de un libro (informacion como nombre de quien lo reservó, fecha de reserva, fecha de entrega).
- La biblioteca necesita el historial de reserva de un usuario (informacion como nombre de libro reservado, fecha de reserva, fecha de entrega).
- Todo READ **debe** excluir las entradas inhabilitadas, a menos que se las pidan explicitamente.
- Los permisos de usuario pueden venir en cualquier combinación.
- Para mantener el proyecto simple, un libro es una unidad, y no hay libros repetidos.
- No hay limitación de cuantos libros puede reservar un usuario.
- Cualquier usuario puede reservar un libro.

Rúbrica

Requerimiento	Puntos
No tiene estructura correcta de proyecto	-1
Expone secretos de aplicación	-1
Tiene node_modules	-8
CREATE User	1
CREATE Libro + Auth + Auth ID	1
READ User (1)	1
READ Libro (1)	1
READ Libro (*) + Excluye por defecto + Filtros	1
UPDATE User + Auth	1
UPDATE Libro + Auth	1
DELETE modelos + Soft Delete	1